

COLÃO BÁSICO DE C

Guia rápido para iniciantes — variáveis, entrada, saída, cálculos e decisões

Objetivo: entender o que cada parte do código faz e reconhecer os padrões mais comuns dos primeiros exercícios de programação em C.

Mapa principal: ENTRADA → PROCESSAMENTO → DECISÃO → SAÍDA

1. Estrutura básica de um programa

```
#include <stdio.h>

int main() {

    // seu código aqui

    return 0;

}
```

#include <stdio.h> — permite usar funções como **printf** e **scanf**.

int main() — função principal; o programa começa sua execução aqui.

{ } — chaves que delimitam um bloco de código.

return 0; — indica que o programa terminou corretamente.

; — normalmente finaliza uma instrução em C.

2. Variáveis: as “caixas” do programa

Uma variável é um espaço na memória que recebe um nome e guarda um valor.

```
int idade;

idade = 18;
```

Depois da atribuição, podemos pensar: **idade** → **18**.

Tipo	Guarda	Exemplo
int	números inteiros	18, 25, -5
float	números decimais	2.5, 10.75
char	um caractere	'A'
char nome[50]	texto	"Daniel"

3. Mostrar dados com printf

```
int idade = 18;

printf("%d", idade);
```

O marcador **%d** é substituído pelo valor de **idade**.

Tipo	Formato	Exemplo
int	%d	printf("%d", idade);
float	%f	printf("%f", salario);
float com 2 casas	%.2f	printf("%.2f", media);
char	%c	printf("%c", letra);
texto	%s	printf("%s", nome);

4. Receber dados com scanf

```
int idade;  
  
scanf("%d", &idade);
```

%d → espero um número inteiro.

&idade; → indica onde o valor deve ser armazenado na memória.

Para uma string, como **char nome[50]**, é comum usar **scanf("%s", nome)** sem o **&** nesse caso específico.

5. Ler texto com fgets

```
char nome[50];  
  
fgets(nome, 50, stdin);
```

É útil para ler textos e nomes, inclusive quando podem conter espaços, como **Daniel Vynicyos**.

6. Operadores matemáticos

Operador	Operação	Exemplo
+	soma	a + b
-	subtração	a - b
*	multiplicação	a * b
/	divisão	a / b
%	resto da divisão	a % 2

Exemplo de divisão com resultado decimal:

```
float metade;  
  
metade = numero / 2.0;
```

Usar **2.0** ajuda a garantir que a divisão possa produzir um resultado decimal, como **2.5**.

7. O operador % e números pares

O operador % retorna o resto da divisão.

```
10 % 2 = 0  
7 % 2 = 1
```

Por isso, para verificar se um número é par:

```
if (numero % 2 == 0) {  
    printf("PAR");  
} else {  
    printf("IMPAR");  
}
```

8. Operadores de comparação

>	maior que
<	menor que
>=	maior ou igual
<=	menor ou igual
==	igual a
!=	diferente de

Atenção: = atribui um valor; == compara valores.

```
idade = 18;        // coloca 18 dentro de idade  
idade == 18       // pergunta: idade é igual a 18?
```

9. if e else: tomar decisões

```
if (condição) {  
    // se for verdadeiro  
} else {  
    // se for falso  
}
```

Exemplo:

```
if (idade < 25) {  
    printf("ACEITA");  
}
```

```
} else {  
    printf("NAO ACEITA");  
}
```

Leia como: **Se** a idade for menor que 25, aceita. **Caso contrário**, não aceita.

10. while: repetição

```
int contador = 1;  
  
while (contador <= 5) {  
    printf("%d\n", contador);  
    contador++;  
}
```

if → verifica uma condição e toma uma decisão.

while → repete enquanto a condição for verdadeira.

contador++ é equivalente a **contador = contador + 1**.

11. Como resolver um exercício

Passo 1 — O que preciso receber?

Exemplo: “Receber dois números.”

```
int numero1;  
int numero2;
```

Passo 2 — O que preciso calcular?

Exemplo: “Somar os números.”

```
int soma;  
  
soma = numero1 + numero2;
```

Passo 3 — Preciso tomar uma decisão?

Exemplo: “Se a soma for maior que 10...”

```
if (soma > 10) {
```

Passo 4 — O que acontece se for verdadeiro?

```
    printf("A soma e maior que 10");
```

Passo 5 — E se for falso?

```
    else {  
        printf("A soma nao e maior que 10");  
    }
```

12. O mapa mental principal

```
ENTRADA  
↓  
PROCESSAMENTO  
↓  
DECISÃO  
↓  
SAÍDA
```

Exemplo: o usuário digita dois números → o programa soma → verifica se a soma é maior que 10 → mostra uma mensagem.

```
scanf(...)          // ENTRADA  
  
soma = n1 + n2;     // PROCESSAMENTO  
  
if (soma > 10)      // DECISÃO  
  
printf(...)         // SAÍDA
```

13. Checklist rápido

■	Qual informação o usuário precisa digitar?
■	Qual tipo de variável devo usar: int, float ou char?
■	Preciso fazer algum cálculo?
■	Preciso guardar o resultado em uma variável?

■	Preciso tomar uma decisão com if?
■	Preciso repetir algo com while?
■	Qual mensagem o programa deve mostrar?

Regra de ouro: tente transformar o enunciado em uma sequência: “o que entra?”, “o que acontece com os dados?” e “o que deve sair?”.